TP POO – Python

Facturation électronique – Modélisation orientée objet

Ynov Montpelier M1 DATA

Auteur : Mohammed EL MALKI

18 janvier 2026

Consignes de rendu TP POO – Python

- Le rendu doit être effectué sous forme de rapport écrit.
- Le rapport doit expliquer les choix de modélisation, les règles métier et les contrôles implémentés.
- Le code Python doit être fourni séparément (fichier(s) `.py`).
- Le code doit être lisible, commenté et structuré (classes, méthodes).
- Toute anomalie détectée doit être explicitement justifiée dans le rapport.

1 Énoncé

Dans le cadre de la réforme de la facture électronique, une facture n'est plus simplement un document envoyé directement du fournisseur à l'acheteur. Elle circule désormais à travers un **circuit structuré et contrôlé**, impliquant des **Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP)** et l'administration fiscale.

Le fournisseur transmet sa facture à sa PDP, qui réalise des **contrôles techniques, métier et fiscaux** avant de la transmettre à la PDP de l'acheteur. En parallèle, cette PDP extrait et transmet les **données de facturation** (montants, TVA, dates, identités des parties, statuts) vers les systèmes de l'administration fiscale afin de permettre le contrôle et la lutte contre la fraude.

Tout au long de ce parcours, la facture suit un **cycle de vie structuré en statuts successifs**, chacun étant **horodaté** et associé à des **délais à respecter**.

Les premiers statuts (notamment `RECEIVED` et `VALIDATED`) relèvent du **périmètre de responsabilité de la PDP**. La facture doit être réceptionnée, contrôlée et validée dans des délais courts (par exemple 24 heures pour la réception et le contrôle initial, puis quelques jours maximum pour la validation).

Une fois le statut `VALIDATED` atteint, la facture est considérée comme **conforme d'un point de vue réglementaire**. Elle peut être transmise au client et ses données peuvent être déclarées à l'administration fiscale.

Les statuts suivants (`MISE_EN_PAIEMENT` et `PAYEE`) relèvent principalement de la **gestion interne de l'entreprise destinataire**. Ils traduisent l'intégration de la facture dans le système comptable, son passage en paiement puis son règlement effectif.

Ces étapes sont soumises à des **délais métiers**, généralement liés aux **conditions de paiement contractuelles** (paiement à 30 jours, 45 jours fin de mois, etc.).

Une facture qui reste trop longtemps dans un statut sans évoluer est considérée comme **ouverte ou en anomalie de traitement**, même si son contenu est correct.

Ainsi, une facture est jugée conforme non seulement si ses données sont exactes, mais aussi si elle progresse correctement dans son cycle de vie, en respectant les délais minimums et maximums associés à chaque statut.

Dans ce TP, vous jouez le rôle d'une **Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)**.

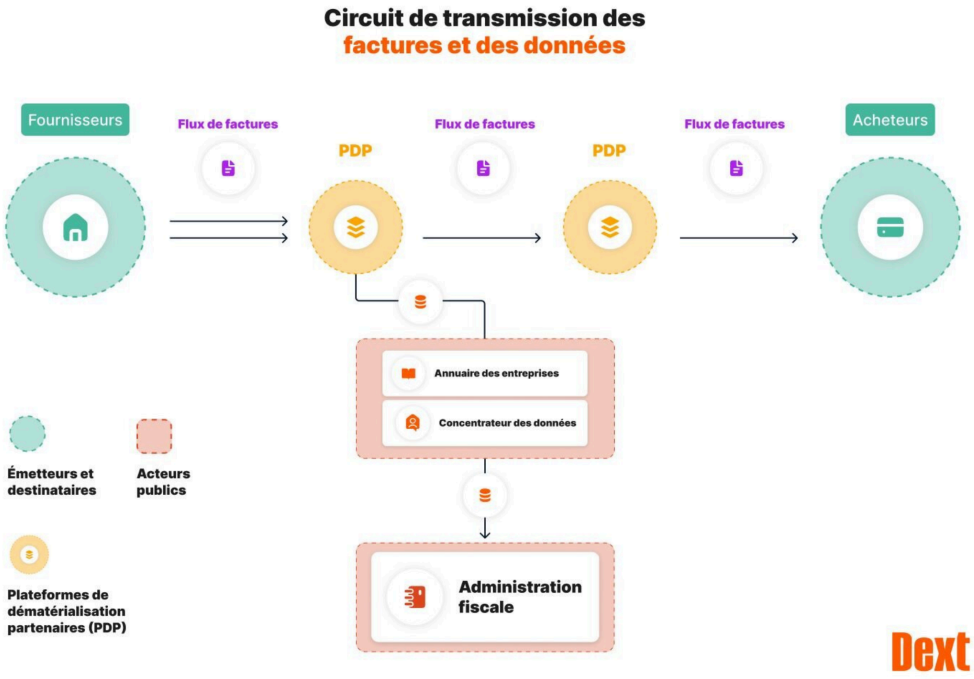

FIGURE 1 – Parcours de la facture électronique

2 Compréhension métier

Avant de coder, comprendre le contexte réglementaire et métier de la facture électronique.

- Identifier les acteurs du flux de facturation électronique :
  - émetteur,
  - destinataire,
  - PDP,
  - administration fiscale.
- Décrire le rôle d'une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).
- Expliquer le cycle de vie d'une facture électronique, de son émission jusqu'à son acceptation ou son rejet.

3 Chargement et exploration des données

- Charger le fichier JSON fourni (issu d'un XML Factur-X).
- Explorer la structure du dictionnaire Python obtenu.
- Identifier et extraire :
  - numéro de facture,
  - date d'émission,
  - devise,
  - vendeur,

— acheteur,
— nombre de lignes de facture.

Aucune classe à ce stade : manipulation directe du dictionnaire.

4 Modélisation d'une partie prenante (Party)

Créer une abstraction métier réutilisable pour représenter les acteurs de la facture.
Créer une classe `Party` représentant indifféremment :

— le vendeur,
— l'acheteur.

Inclure :

— identifiant,
— nom,
— adresse,
— pays,
— identifiants fiscaux.

Instancier deux objets : vendeur et acheteur.
Question : Quel est l'intérêt d'utiliser une seule classe `Party` ?

5 Modélisation des lignes de facture (InvoiceLine)

Créer une classe `InvoiceLine`.
Chaque ligne doit contenir :

— identifiant de ligne,
— désignation,
— quantité,
— prix unitaire,
— montant HT,
— taux de TVA,
— catégorie de TVA,
— motif d'exonération (si applicable).

Créer une liste d'objets `InvoiceLine`.
Question : Pourquoi stocker les lignes dans une liste d'objets ?

6 Modélisation de la facture (Invoice)

Créer une classe `Invoice` regroupant :

— informations générales,

— vendeur et acheteur,

— lignes de facture,

— totaux déclarés.

Implémenter une méthode affichant un résumé lisible.

Question : En quoi cet objet correspond-il à une facture manipulée par une PDP ?

7 Calculs et cohérence financière

— Calculer le total HT à partir des lignes.

— Calculer le total de TVA par taux.

— Calculer le total TTC.

— Comparer aux montants déclarés.

Tout écart significatif rend la facture non conforme.

8 TVA et exonérations

— Regrouper les lignes par taux de TVA.

— Vérifier cohérence base HT / taux / TVA.

— Vérifier qu'une TVA à 0% a un motif explicite.

Sinon, générer une anomalie métier.

9 Bonnus - Validation réglementaire (simulation PDP)

Créer un moteur de validation :

— règles métier,

— règles fiscales,

— liste d'erreurs explicites,

— décision : validée ou rejetée.

10 Cycle de vie de la facture électronique

Voici les différentes étapes du circuit.

$$\begin{array}{c} \text{RECEIVED} \rightarrow \text{VALIDATED} \rightarrow \text{MISE_EN_PAIEMENT} \rightarrow \text{PAYEE} \\ \downarrow \\ \text{REJECTED} \end{array}$$

Les différentes étapes du circuit

10.1 - Délais par statut

Statut	Délai maximum	Conséquence si dépassement
RECEIVED	24 heures	Anomalie technique
VALIDATED	7 jours	Facture bloquée
MISE_EN_PAIEMENT	Jusqu'à échéance	Retard de paiement
PAYEE	Final	Aucune
REJECTED	Final	Correction requise

Table 1: Délais réglementaires par statut de facture

10.2 Objectifs attendus côté développement

- Modéliser un statut de facture (statut, date, message)
- Historiser les changements de statut
- Vérifier automatiquement le respect des délais
- Identifier les factures ouvertes, bloquées ou clôturées

10.3 Méthodes attendues

- `is_open()`
- `is_paid()`
- `check_lifecycle()`

10.4 Diagnostic de conformité

Une facture est conforme si :

- toutes les étapes sont respectées dans les délais,
- elle est PAYEE ou en cours sans dépassement.

Une facture est en anomalie si un délai est dépassé.
Une facture est rejetée si son statut est `REJECTED`.

Bibliographie

- https://www.youtube.com/watch?v=HL1hsFwjzmE
- https://dext.com/fr/ressources/facture-electronique

Annexe

VOTRE LOGO

VOTRE BOÎTE
50 rue La Boétie, 75008, Paris, France
contact@votreboite.fr
+33 6 07 08 09 10

DESTINATAIRE
LE CLIENT
50 rue La Boétie
75008, Paris, France

FACTURE
N° 2023-007

Date d'émission
04 juin 2023

Date d'échéance
04 juillet 2023

DESCRIPTION	UNITÉ	QTÉ	PRIX U HT	TOTAL HT	TVA	TOTAL TTC
Peinture 1 pièce En bois précieux	pce	1	2 000,00€	2 000,00€	200,00€ (10%)	2 200,00€
Fournitures Peinture, matériels, ...	pce	1	200,00€	200,00€	20,00€ (10%)	220,00€

SOUS-TOTAL	2 200,00€	**2 420,00€**
REMISE	100,00€	**110,00€**
TOTAL	2 100,00€	**2 310,00€**

CONDITIONS

Aucun escompte consenti pour règlement anticipé
Tout incident de paiement est passible d'intérêt de retard. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'incident. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement: 40€

SIREN : 851 242 826 R.C.S. Paris

FIGURE 2 – Parcours de la facture électronique